Dynamischer Tarif 2026 – EKZ und EKZ Einsiedeln

Technischer Beschrieb

1 Publikation

Der dynamische Tarif von EKZ kann jeweils am Vortag ab 18:00 Uhr für den Folgetag unter https://api.tariffs.ekz.ch/ abgerufen werden. Unter dieser Adresse ist auch die Dokumentation für den Abruf des dynamischen Tarifs und für die Einbindung in Energiemanagementsysteme durch deren Anbieter aufzufinden.

2 Berechnung

Der dynamische Tarif von EKZ setzt sich aus einem dynamischen Energie- und einem dynamischen Netznutzungstarif für jeden 15-Minuten Intervall zusammen. Dabei werden diese beiden Tarifkomponenten nach demselben Muster berechnet.

2.1 Berechnungsmuster

Die dynamischen Tarife werden proportional zu einer Kurve gebildet (siehe Abbildung 1).
Dabei wird der Tarif so optimiert, dass er unter folgenden Bedingungen

- Einhaltung von Preisparität für das Standardlastprofil zum Standardtarif
- Einhaltung der definierten Tarifober- und Tarifuntergrenze
- Beschnitt von Spitzen bei Tarifober- und Tarifuntergrenze für definierte Maximaldauer

möglichst eine vorgegebene Zielspreizung erreicht.
Das wöchentliche Standardlastprofil entspricht dabei der durchschnittlichen Last der Kundengruppe aus dem Jahr 2024 (siehe Abbildung 2).

2.2 Dynamischer Energietarif

Der dynamische Energietarif wird mit den folgenden Elementen berechnet:

Proportionalitätskurve	Day-Ahead Spotmarktpreis Schweiz[1]
Standardtarif für Preisparität	EKZ Energie Erneuerbar
Tarifober- und Tarifuntergrenze	EKZ Energie Erneuerbar +/- 5 Rp./kWh
Maximaldauer für Beschnitt der Kurve an Tarifober- und Tarifuntergrenze	2 Stunden pro Tag
Proportionalitätsfaktor für Zielspreizung	1 (Zielspreizung entsprechend dem Spotmarktpreis)

2.3 Dynamischer Netznutzungstarif

Der dynamische Netznutzungstarif wird mit den folgenden Elementen berechnet:

Proportionalitätskurve	Quadrierte Netzlastprognose der Netzebene 7 im Tarifgebiet unter Beibehaltung des Vorzeichens
Standardtarif für Preisparität	EKZ (Einsiedeln) Netz 400ST
Tarifober- und Tarifuntergrenze	EKZ (Einsiedeln) Netz 400ST - 5 Rp./kWh / + 15 Rp./kWh
Maximaldauer für Beschnitt der Kurve an Tarifober- und Tarifuntergrenze	2 Stunden pro Tag
Proportionalitätsfaktor für Zielspreizung	EKZ: 1 Rp./kWh/(25 MW)[2] EKZ Einsiedeln: 1 Rp./kWh/(0.8 MW)[2]

[1] https://www.epexspot.com/en/market-results

2.4 Grafische Darstellung und Beispieltage 2024

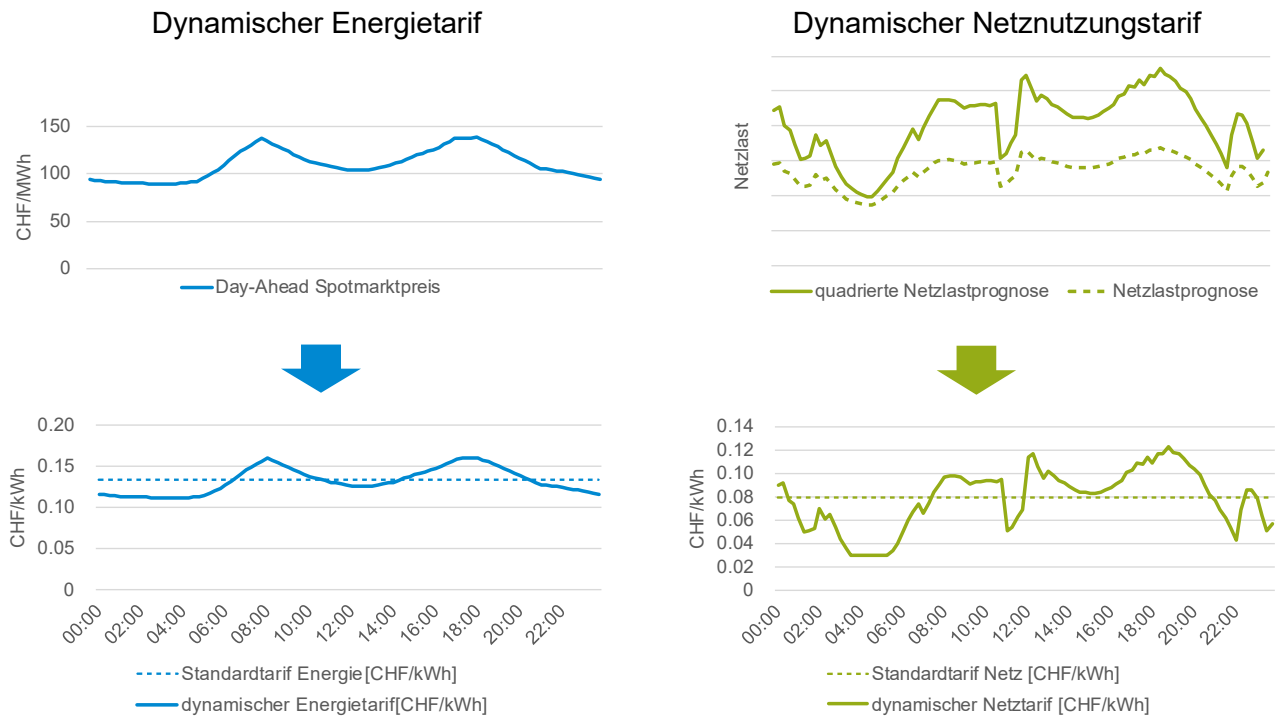

Abbildung 1: Grafische Darstellung der Bildung des dynamischen Energie- und Netznutzungstarifs

In Abbildung 1 wird die Bildung des dynamischen Tarifs gemäss Beschrieb in Kapitel 2.1 dargestellt. Dabei wird Preisparität zum Standardtarif für das in Abbildung 2 dargestellte Standardlastprofil (durchschnittliche Last der Kundengruppe aus dem Jahr 2024) gewährleistet.

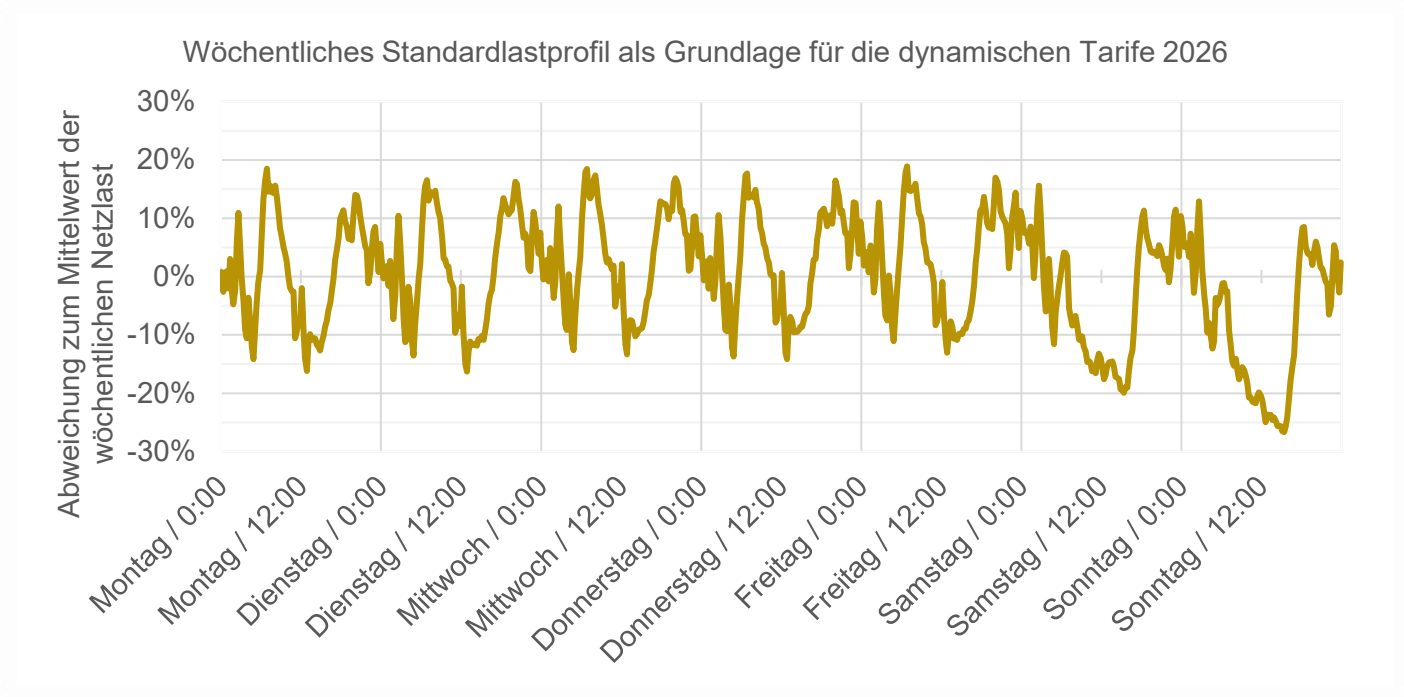

Abbildung 2: Wöchentliches Standardlastprofil als Grundlage für die dynamischen Tarife 2026

In Abbildung 3 und Abbildung 4 wird die Berechnung anhand von zwei Beispieltagen des Jahres 2024 illustriert. Dabei werden die Spotmarktpreise und Netzlasten aus 2024, jedoch die Stromtarife und das Berechnungsmodell für den dynamischen Tarif von 2026 verwendet.

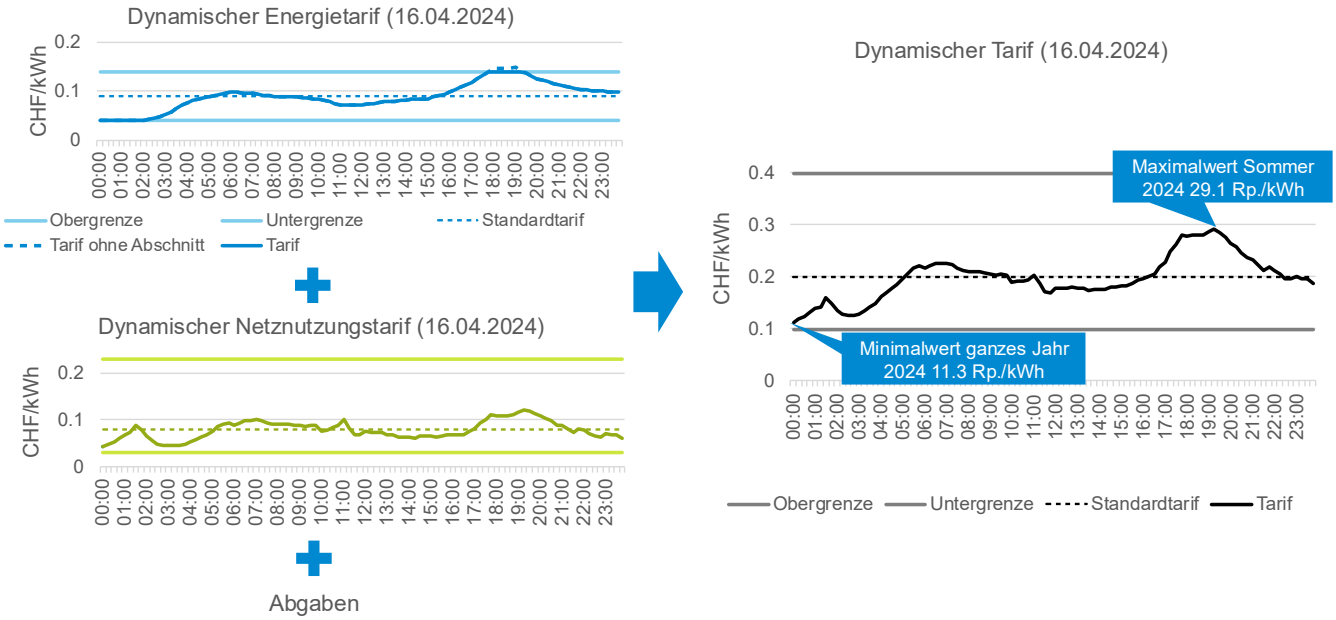

Abbildung 3: Zusammenstellung des dynamischen Tarifs für den Beispieltag mit tiefstem Gesamttarif für 2024

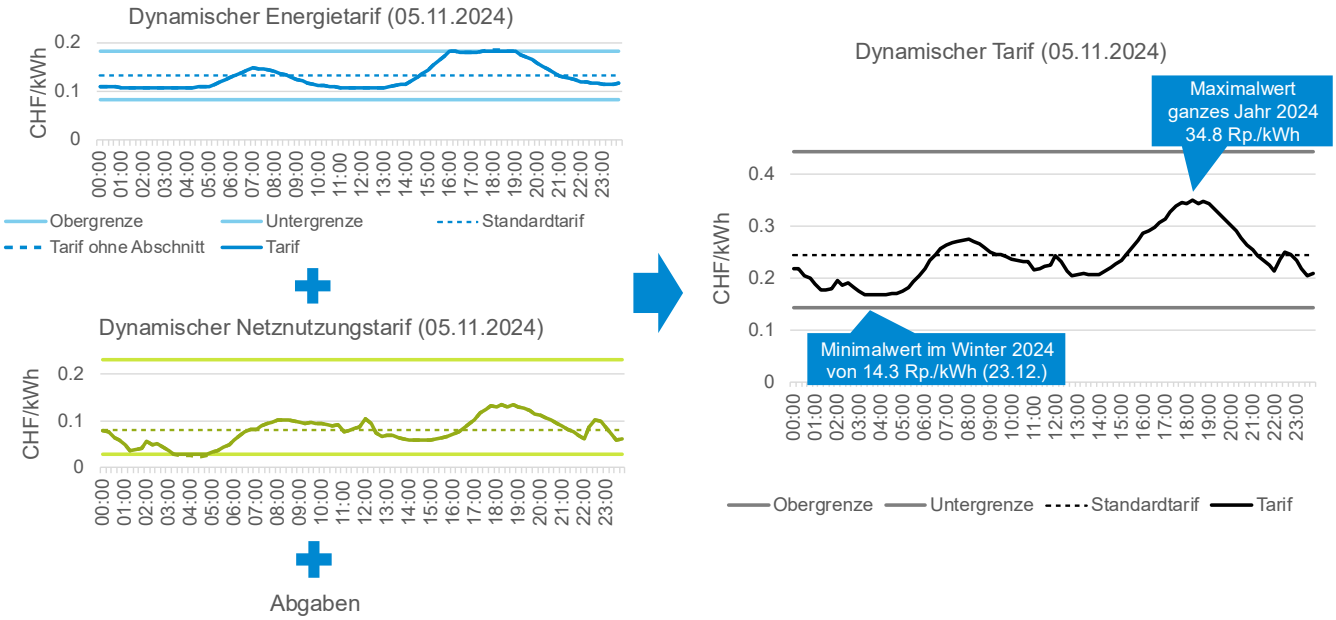

Abbildung 4: Zusammenstellung des dynamischen Tarifs für den Beispieltag mit höchstem Gesamttarif für 2024

2.5 Formeln

2.5.1 Dynamischer Energietarif

$e_t \in [LET_d\ ,\ UET_d] \quad \forall t \in [0, \dots, 95]$	Dynamischer Energietarif beschränkt zwischen Ober- und Untergrenze
UET_d	Obergrenze Energietarif
LET_d	Untergrenze Energietarif
t	Zeitschritt in 15 Minuten (96 Schritte pro Tag)
P_t	vorgegebene Proportionalitätskurve
f_e	Proportionalitätsfaktor für Zielspreizung
$\tilde{e}_{spread} = (\max(P_t) - \min(P_t)) \cdot f_e$	Zielspreizung
$e_{spread} = \max(e_t) - \min(e_t)$	Tarifspreizung

Zielfunktion der Optimierung

$\min\left(\lvert \tilde{e}_{spread} - e_{spread} \rvert\right)$	Tarifspreizung soll möglichst Zielspreizung entsprechen

Bedingungen

1) $\sum_t e_t \cdot SL_t - \sum_t se_t \cdot SL_t = 0$	Kosten für Standardlastprofil identisch zu Standardtarif
se_t	Standard-Energietarif
SL_t	Standardlastprofil
$x_t = \begin{cases} 1 & wenn\ k_{pe} \cdot P_t + k_{le} \geq UET_d \\ 0 & sonst \end{cases}$	Variable zur Indikation ob Funktion zu Zeitpunkt t oberhalb Obergrenze → muss beschnitten werden
$y_t = \begin{cases} 1 & wenn\ k_{pe} \cdot P_t + k_{le} \leq LET_d \\ 0 & sonst \end{cases}$	Variable zur Indikation ob Funktion zu Zeitpunkt t unterhalb Untergrenze → muss beschnitten werden
$NPTV_e$:	Maximale Anzahl Min-/Maximaltarif pro Tag
2) $\sum_t x_t \leq NPTV_e - 1$	Maximale Zeit Maximaltarif pro Tag
3) $\sum_t y_t \leq NPTV_e - 1$	Maximale Zeit Minimaltarif pro Tag
4) $e_t = \begin{cases} UET_d & wenn\ x_t = 1 \\ LET_d & wenn\ y_t = 1 \\ k_{pe} \cdot P_t + k_{le} & sonst \end{cases}$	Dynamischer Energietarif proportional zu Proportionalitätskurve oder beschnitten an Tarifober-/Tarifuntergrenze
$k_{pe} \in [0, \infty)$	Proportionalitätsfaktor für dynamischen Energietarif
$k_{le} \in (-\infty, \infty)$	Linearer Versatz für dynamischen Energietarif

Optimierung

Bestimmung des Energietarifs e_t durch Optimierung des Proportionalitätsfaktors k_{pe}, des linearen Versatzes k_{le} und der Beschnitte x_t & y_t mit Einhaltung aller Bedingungen und bestmöglicher Erfüllung der Zielfunktion.

Als Solver wird der unter der Apache 2.0 Lizenz frei verwendbare mixed integer programming Solver $SCIP$ verwendet.

2.5.2 Dynamischer Netznutzungstarif

$g_t \in [LGT_d\ ,\ UGT_d] \quad \forall t \in [0, \dots, 95]$	Dynamischer Netznutzungstarif beschränkt zwischen Ober- und Untergrenze
UGT_d	Obergrenze Netznutzungstarif
LGT_d	Untergrenze Netznutzungstarif
t	Zeitschritt in 15 Minuten (96 Schritte pro Tag)
L_t	vorgegebene Proportionalitätskurve
f_g	Proportionalitätsfaktor für Zielspreizung
$\tilde{g}_{spread} = (\max(L_t) - \min(L_t)) \cdot f_g$	Zielspreizung
$g_{spread} = \max(g_t) - \min(g_t)$	Tarifspreizung

Zielfunktion der Optimierung

$\min\left(\lvert \tilde{g}_{spread} - g_{spread} \rvert\right)$	Tarifspreizung soll möglichst Zielspreizung entsprechen

Bedingungen

1) $\sum_t g_t \cdot SL_t - \sum_t sg_t \cdot SL_t = 0$	Kosten für Standardlastprofil identisch zu Standardtarif
sg_t	Standard-Netznutzungstarif
SL_t	Standardlastprofil
$x_t = \begin{cases} 1 & wenn\ k_{pg} \cdot L_t + k_{lg} \geq UGT_d \\ 0 & sonst \end{cases}$	Variable zur Indikation ob Funktion zu Zeitpunkt t oberhalb Obergrenze → muss beschnitten werden
$y_t = \begin{cases} 1 & wenn\ k_{pg} \cdot L_t + k_{lg} \leq LGT_d \\ 0 & sonst \end{cases}$	Variable zur Indikation ob Funktion zu Zeitpunkt t unterhalb Untergrenze → muss beschnitten werden
$NPTV_g$:	Maximale Anzahl Min-/Maximaltarif pro Tag
2) $\sum_t x_t \leq NPTV_g - 1$	Maximale Zeit Maximaltarif pro Tag
3) $\sum_t y_t \leq NPTV_g - 1$	Maximale Zeit Minimaltarif pro Tag
4) $g_t = \begin{cases} UGT_d & wenn\ x_t = 1 \\ LGT_d & wenn\ y_t = 1 \\ k_{pg} \cdot L_t + k_{lg} & sonst \end{cases}$	Dynamischer Netznutzungstarif proportional zu Proportionalitätskurve oder beschnitten an Tarifober-/Tarifuntergrenze
$k_{pg} \in [0, \infty)$	Proportionalitätsfaktor für dynamischen Netznutzungstarif
$k_{lg} \in (-\infty, \infty)$	Linearer Versatz für dynamischen Netznutzungstarif

Optimierung

Bestimmung des Netznutzungstarifs g_t durch Optimierung des Proportionalitätsfaktors k_{pg}, des linearen Versatzes k_{lg} und der Beschnitte x_t & y_t mit Einhaltung aller Bedingungen und bestmöglicher Erfüllung der Zielfunktion.

Als Solver wird der unter der Apache 2.0 Lizenz frei verwendbare mixed integer programming Solver $SCIP$ verwendet.